

4000 – Ingeniería de Mantenimiento

Carrera adscrita a la Sede del Litoral
 Coordinación de Tecnología Mecánica, Mantenimiento Aeronáutico e
 Ingeniería de Mantenimiento
 Edif. de Aulas, Planta Baja. Camurí Grande
 Telf. : (+58212) 906 9120
 E-Mail: cctmma@usb.ve
 Pág. Web: <http://www.sl.usb.ve>

La carrera de *Ingeniería de Mantenimiento* se dedica al estudio de la gerencia, planificación, supervisión y ejecución del mantenimiento de sistemas y procesos vinculados con las áreas de mecánica, eléctrica, electrónica y control, contribuyendo al diseño de una concepción de servicio acorde con la cultura y tradición del país.

Entre los objetivos de esta profesión se pueden citar:

- Contribuir a satisfacer las necesidades que a nivel de factor humano altamente calificado que demanda el país para atender las tareas de mantenimiento de sistemas y procesos que involucren las áreas relacionadas con el parque industrial y de servicios.
- Ofrecer a la población estudiantil (nacional, regional y local) oportunidades de estudios que canalicen su vocación enfocadas en el área del mantenimiento
- Contribuir con la formación de un sujeto humano capaz de desempeñarse en los cargos de nivel de supervisión y gerencia en el campo del mantenimiento.
- Vincular y sensibilizar al estudiante con la realidad socioeconómica y ambiental del país (y de su región); de manera que se transforme en un agente de cambio, desde su área de competencia, hacia una sociedad solidaria, promotora de un desarrollo integral de la persona humana.
- Vincular al egresado a la problemática del desarrollo del país (y de su región específica) de modo que pueda

generar soluciones apropiadas con los recursos disponibles en armonía con las perspectivas de un desarrollo sustentable; con una actitud proactiva hacia el mantenimiento y conservación de los recursos que garantice la ecoeficiencia.

- Contribuir a la formación de un agente de cambio que dirija, supervise y gerencia con efectividad las tareas de mantenimiento, construyendo el futuro deseable.

El plan de estudios está organizado de tal forma que en primer lugar se imparten estudios básicos de la carrera, siguiendo luego los estudios profesionales propiamente dichos, para culminar con una actividad de síntesis y aplicación de los conocimientos adquiridos, que puede ser a través de la Pasantía o del Proyecto de Grado.

La Pasantía (Curso en Cooperación) exige dedicación exclusiva en la empresa donde se realiza y tiene una duración de veinte semanas. La opción Proyecto de Grado requiere elaborar una tesis de grado durante tres trimestres académicos, simultáneamente con los cursos regulares.

Luego de haber cumplido con todos los requisitos exigidos a través del cumplimiento del plan de estudios de duración de quince (15) trimestres, el egresado recibirá el título de *Ingeniero en Mantenimiento*.

Esta carrera se ofrece en la Sede del Litoral.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO (4000)
VIGENCIA: Septiembre 2010

SEGUNDO AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

FC1534	Laboratorio de Física I	0	0	3	2	FC1527	
FC1533	Física III	3	2	0	3	FC1527	
FC1532	Matemáticas IV	4	2	0	4	FC1524	
FC1531	Química General I	4	2	0	4	FC1502	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	14	6	3	16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	23				

TI2501	Mecánica I	3	1	0	3	FC1527 - FC1532	
FC1542	Matemáticas V	4	2	0	4	FC1532	
FC1541	Laboratorio de Física II	0	0	3	2	FC1533 - FC1534	
FC1540	Física IV	3	2	0	3	FC1533	
	Estudios Generales	3	0	0	3	Permiso Coordinación	
QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	13	5	3	15	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	21				

TI2515	Dibujo Electromecánico	2	1	2	3	FC1527	
TI2514	Redes Eléctricas I	3	1	0	3	FC1540 -FC1524	
TI2513	Mecánica II	3	1	0	3	TI2501	
FC1552	Matemáticas VI	4	2	0	4	FC1542	
FC1551	Computación I	2	2	2	3	Permiso Coordinación	
SEXTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	14	7	4	16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	25				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO (4000)
VIGENCIA: Septiembre 2010

TERCER AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

FC1560	Probabilidad y Estadística para Ingenieros	1	3	0	3	FC1542	
TI3504	Seguridad, Salud y Ambiente	3	1	0	3	Permiso Coordinación	
TI3503	Materiales	3	2	0	3	FC1531	
TI3502	Mecánica de Fluidos	2	2	2	3	TI2513	
TI3501	Redes Eléctricas II	3	1	1	3	TI2514 - FC1551	
SEPTIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	12	9	3	15	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	24				

TI3514	Máquinas Eléctricas	3	1	0	3	TI3501
TI3513	Termodinámica	4	1	0	4	FC1532 - FC1531
TI3512	Dinámica de Máquinas Rotativas	3	2	1	3	TI2513
TI3511	Electrónica	3	2	0	3	TI3501
	Estudios Generales	3	0	0	3	Permiso Coordinación
OCTAVO TRIMESTRE		TOTAL HORAS				TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA				

TI3524	Ingeniería Económica	3	1	0	3	Permiso Coordinación
TI3523	Fundamentos de Mantenimiento	3	1	0	3	TI3504
TI3522	Laboratorio de Materiales	0	0	4	2	TI3503
TI3521	Termotecnia	3	1	0	3	TI3513
PS1316	Instrumentación y Control	2	2	2	3	TI3511 - TI3502
NOVENO TRIMESTRE		TOTAL HORAS				TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO (4000)
VIGENCIA: Septiembre 2010

CUARTO AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

TI4505	Gestión de Calidad	3	1	0	3	FC1560 - TI3523	
TI4504	Taller de Máquinas Eléctricas	0	0	4	2	TI3504	
TI4503	Turbomáquinas	3	2	0	3	TI3513 - TI3512	
TI4502	Laboratorio de Electrónica	0	0	4	2	TI3511	
TI4501	Resistencia de Materiales	3	2	0	3	TI2501 - TI3503	
DECIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	5	8	13	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	22				

TI4515	Planificación del Mantenimiento	3	1	0	3	TI4505	
TI4514	Electrónica de Potencia	3	2	0	3	TI4502 - TI4504	
TI4513	Taller de Componentes Electromecánicos I	0	0	4	2	TI3504 - TI4504	
TI4512	Elemento de Máquinas y Tribología	3	2	0	3	TI4501 - TI2515	
TI4511	Procesos Mec. de Fabricación	3	2	0	3	TI4501 -FC1512	
DECIMO PRIMER		TOTAL HORAS	12	7	4	14	TOTAL UNIDADES
TRIMESTRE		HORAS POR SEMANA	23				

TI4524	Gerencia de Recursos Humanos	3	1	0	3	TI4505	
TI4523	Refrigeración y Aire Acondicionado	2	2	2	3	TI4503	
TI4522	Taller de Componentes Electromecánicos II	0	0	4	2	TI4503	
TI4521	Taller de Procesos Mecánicos	0	0	4	2	TI4511 – TI3504	
	Estudios Generales	3	0	0	3	Permiso Coordinación	
DECIMO SEGUNDO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	8	3	10	13	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	21				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO (4000)
VIGENCIA: Septiembre 2010

QUINTO AÑO

MODALIDAD
CURSOS EN COOPERACIÓN

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

EP3420	Cursos en Cooperación	0	0	0	9	
DECIMO TRIMESTRE	TOTAL HORAS	0	0	0	9	TOTAL UNIDADES
	HORAS POR SEMANA	0				

TI5511	Gerencia de Mantenimiento	3	1	0	3	TI4515 - TI4524
	Electiva	3	1	0	3	Permiso Coordinación
	Electiva	3	1	0	3	Permiso Coordinación
	Estudios Generales	3	0	0	3	Permiso Coordinación
DECIMO PRIMER TRIMESTRE	TOTAL HORAS	12	3	0	12	TOTAL UNIDADES
	HORAS POR SEMANA	15				

	Electiva	3	1	0	3	Permiso Coordinación
	Electiva	3	1	0	3	Permiso Coordinación
	Electiva	3	1	0	3	Permiso Coordinación
	Estudios Generales	3	0	0	3	Permiso Coordinación
DECIMO SEGUNDO TRIMESTRE	TOTAL HORAS	12	3	0	12	TOTAL UNIDADES
	HORAS POR SEMANA	15				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO (4000)
VIGENCIA: Septiembre 2010

QUINTO AÑO

MODALIDAD
PROYECTO DE GRADO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

EP2430	Proyecto de Grado I	0	0	0	3	Permiso Coordinación	
	Electiva	3	1	0	3	Permiso Coordinación	
	Electiva	3	1	0	3	Permiso Coordinación	
DECIMO TERCER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	6	2	0	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	8				

EP2440	Proyecto de Grado II	0	0	0	3	Permiso Coordinación	
TI5511	Gerencia de Mantenimiento	3	1	0	3	TI4515 - TI4524	
	Electiva	3	1	0	3	Permiso Coordinación	
	Estudios Generales					Permiso Coordinación	
DECIMO CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	2	0	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	11				

EP2450	Proyecto de Grado III	0	0	0	3	Permiso Coordinación	
	Electiva	3	1	0	3	Permiso Coordinación	
	Electiva	3	1	0	3	Permiso Coordinación	
	Electiva	3	0	0	3	Permiso Coordinación	
DECIMO QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	2	0	12	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	11				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO (4000)
VIGENCIA: Septiembre 2010

ASIGNATURAS ELECTIVAS

CODIGO	ASIGNATURA	UNIDADES	REQUISITOS
TI5501	Control de Inventarios de Mantenimiento	3	Permiso Coordinación
TI5502	Medición del Trabajo	3	Permiso Coordinación
TI5503	Contratos para Ingeniero	3	Permiso Coordinación
TI5505	Lubricación	3	Permiso Coordinación
TI5506	Instalaciones Eléctricas Avanzadas	3	Permiso Coordinación
TI5507	Mantenimiento de Equipos Rotativos	3	Permiso Coordinación
TI5508	Desgastes y Tribología	3	Permiso Coordinación
TI5509	Soldaduras Especiales	3	Permiso Coordinación
TI5510	Análisis de Fallas	3	Permiso Coordinación
TI5512	Sistemas Oleohidráulicos y Neumáticos	3	Permiso Coordinación
TI5513	Robótica	3	Permiso Coordinación
TI5514	Protecciones Eléctricas Industriales	3	Permiso Coordinación
TI5515	Telemetría y Sistemas Remotos	3	Permiso Coordinación
TI5516	Inst. y Mant. de Equipos de Refrigeración y Aire	3	Permiso Coordinación
TI5517	Técnicas Emergentes Aplicadas al Mantenimiento	3	Permiso Coordinación
TI5518	Gestión Tecnológica en la Industria	3	Permiso Coordinación
TI5519	Mantenimiento de Equipos Electrónicos	3	Permiso Coordinación
TI5520	Sistemas de Comunicaciones Industriales	3	Permiso Coordinación
TI5521	Control de Máquinas Eléctricas	3	Permiso Coordinación
TI5522	Corrosión	3	Permiso Coordinación
TI5523	Registro de Proceso de Señales Biomédicas	3	Permiso Coordinación
TI5524	Instrumentación Biomédica	3	Permiso Coordinación
TI5525	Hotelería Clínica	3	Permiso Coordinación
TI5526	Equipamiento Hospitalario	3	Permiso Coordinación
TI5528	Instalaciones Industriales Hospitalarias	3	Permiso Coordinación
TI5529	Bioestadística	3	Permiso Coordinación
TI5530	Mantenimiento y Gestión Hospitalaria	3	Permiso Coordinación
TI5531	Normas de Seguridad en Centros de la Salud	3	Permiso Coordinación
TI5532	Sistemas Aeronáuticos	3	Permiso Coordinación
TI5534	Aerodinámica de Aeronaves y Mecánica de Vuelo	3	Permiso Coordinación
TI5535	Sistemas de Propulsión	3	Permiso Coordinación
TI5536	Gestión del Mantenimiento de Aeronaves	3	Permiso Coordinación

[Ir al Índice](#)

Programa de Estudios Profesionales Carreras Largas

Área de Ciencias Administrativas

3000 – [Licenciatura en Gestión de la Hospitalidad](#)
3200 – [Licenciatura en Comercio Internacional](#)

[Ir al Índice](#)